



Universidade Federal da Paraíba
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Disciplina de Hidrologia
Prof.^a: Ana Cristina Souza da Silva
Monitoria: Emanuel Gomes Soares

Discente: _____

Matrícula: _____ **Data:** ____/____/____

LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 2 – PARTE I

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A MONITORIA.

INTERCEPTAÇÃO VEGETAL

QUESTÕES TEÓRICAS

- 01** - O que é interceptação vegetal no contexto da hidrologia e como ela afeta o ciclo hidrológico?
- 02** - Quais são os principais processos envolvidos na interceptação vegetal de água da chuva?
- 03** - Como a estrutura da vegetação, como folhagem e densidade, influencia a quantidade de água que é interceptada?
- 04** - De que maneira a interceptação vegetal pode reduzir o escoamento superficial e afetar o regime de fluxo em uma bacia hidrográfica?
- 05** - Como os diferentes tipos de vegetação, como florestas densas e pastagens, variam em sua capacidade de interceptar água?
- 06** - Quais são os métodos utilizados para medir ou estimar a quantidade de água interceptada pelas plantas em uma área específica?
- 07** - Como as mudanças sazonais na vegetação afetam a interceptação de água e, conseqüentemente, os padrões de escoamento?
- 08** - Qual é o papel da interceptação vegetal na redução do impacto de enchentes e na recarga de aquíferos?
- 09** - Pesquise quais são os desafios enfrentados ao considerar a interceptação vegetal em modelos hidrológicos para previsões de enchentes?

10 - Como práticas de uso da terra, como o desmatamento ou o reflorestamento, podem alterar a capacidade de interceptação vegetal e, por sua vez, a hidrologia de uma região?

CÁLCULO

Tabela 1 - Índice de Área Foliar (IAF) para diferentes tipos de vegetação.

Tipo de cobertura	IAF Médio
Florestas	6,0
Campos e pastagens	1,7
Culturas agrícolas anuais	3,6
Savana	3,0

Fonte: Brutsaert (2005) e Dingman (2002)

11 – Se durante um ano ocorrem 60 eventos de chuva com mais de 2 mm qual é o impacto da substituição de florestas por pastagens sobre o escoamento anual em uma bacia onde a chuva normal é de 1200 mm?¹

13 – Um evento de chuva de 15 mm e de 4 horas de duração atinge uma bacia com cobertura vegetal de florestas qual é a parcela da chuva que é interceptada?

14 – Suponha agora que o evento da questão 13 ocorreu em uma bacia do tipo Campos e pastagens, qual é a parcela da chuva que é interceptada?

15 – Um evento de chuva de 200 mm e de 8 horas de duração atinge uma bacia com cobertura vegetal de florestas. Qual é a parcela da chuva interceptada se:

- a) O tipo de cobertura é de Florestas
- b) Savana
- c) Culturas agrícolas
- d) Campos e pastagens

UTILIZAR O $S_e = 0,2$

¹ $S_c = S_e * IAF$

S_c = capacidade de interceptação vegetal (em mm)

S_e = a capacidade de interceptação específica, que é um parâmetro cujo valor está aproximadamente entre 0,1 e 0,7;

IAF = é o índice de área foliar.